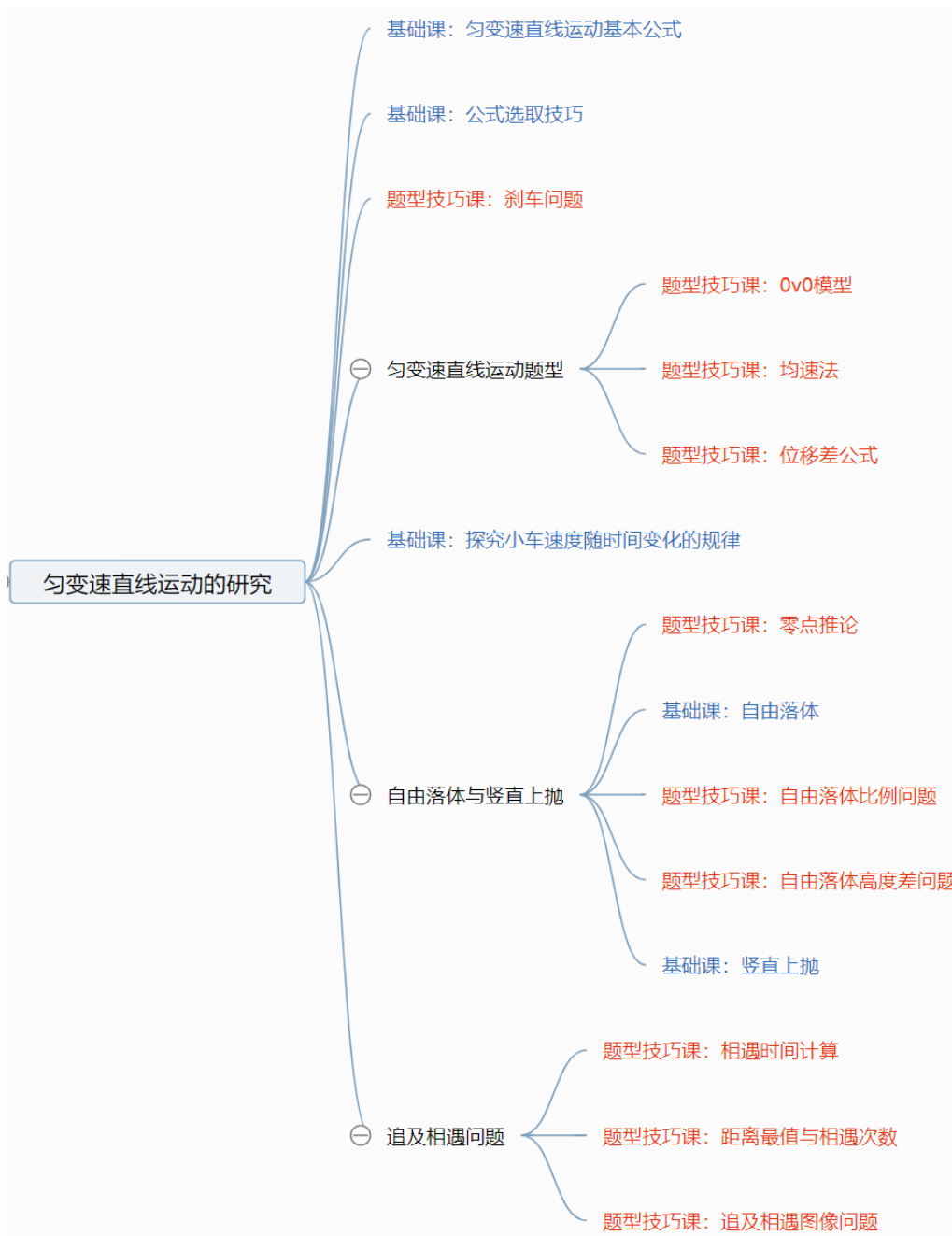


必修1 系统课No.23

基础课

自由落体

有问题直接发评论区



*目录、节数可能随着视频更新微调, 以实际视频为准~~

伽利略的研究

1.问题的提出：并非重的物体落得快

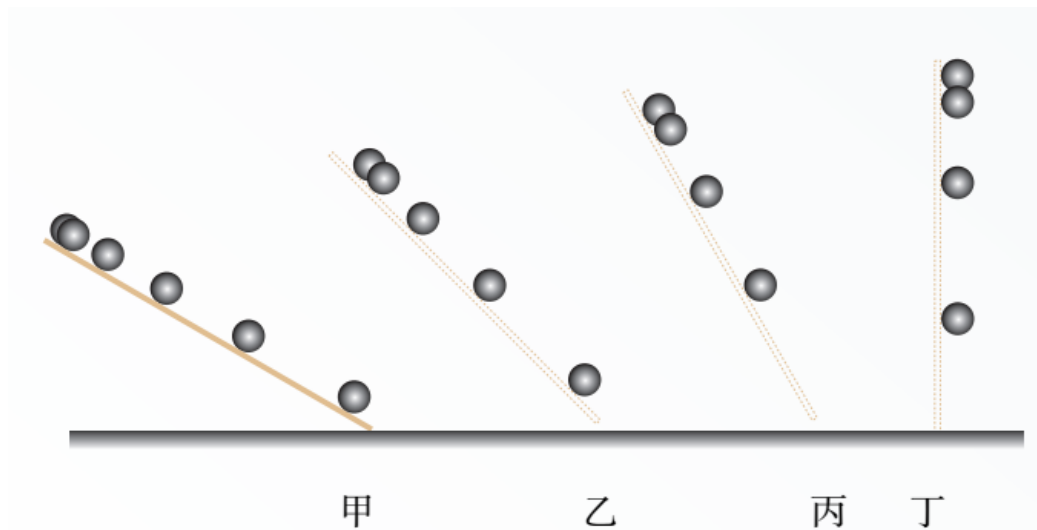
2.猜想：落体运动速度和时间成正比

伽利略的研究

3.数学推理：如果 $v \propto t$ ，则有 $x \propto t^2$

伽利略的研究

4.实验验证：设计斜面实验证明 $x \propto t^2$



伽利略的研究

5.合理外推：将光滑斜面物体运动规律推广到落体运动

6.得出结论： $v \propto t$

伽利略相关考点总结

伽利略研究顺序：问题、猜想、数学推理、实验、外推、结论

开创了实验和逻辑推理结合的科学研究方法

没有直接测速度

斜面的目的是为了更方便测时间

意大利物理学家伽利略对自由落体运动的研究，不仅确立了许多用于描述运动的基本概念，而且创立了一套对近代科学的发展极为有益的科学方法，或者说给出了科学研究过程的基本要素，这些要素包含以下几个环节，其中排序最合理的是（ ）

①运用数学推理

④提出猜想

②通过实验对推理进行验证

⑤合理外推，得出结论

③对现象的一般观察，发现问题

⑥最后把结论推广应用

A. ④②③①⑤⑥

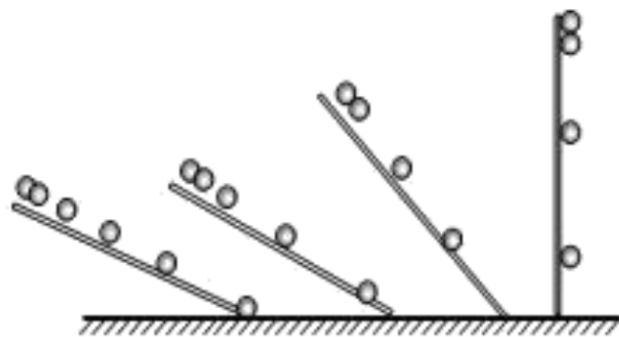
B. ③④①⑤②⑥

C. ③④①②⑤⑥

D. ④③①②⑤⑥

意大利著名物理学家伽利略开科学实验之先河，奠定了现代物理学的基础。图示是他做了上百次的铜球沿斜面运动的实验示意图。关于该实验，下列说法中错误的是（ ）

- A. 它是伽利略研究自由落体运动的实验
- B. 伽利略研究发现：斜面倾角一定，从不同高度开始滚动，小球的加速度各不相同
- C. 伽利略设想，图中斜面的倾角越接近 90° ，小球沿斜面滚下的运动就越接近自由落体运动
- D. 伽利略认为，若发现斜面上的小球都做匀加速直线运动，则自由落体运动也是匀加速直线运动



百强高中-河北省石家庄市二中2021-2022学年高一上

伽利略以自由落体运动为突破口，开创了近代物理学的研究方法，则关于伽利略对自由落体运动的研究，下列说法不正确的是（ ）

- A. 伽利略通过逻辑推理驳斥了亚里士多德“重物下落快”的说法
- B. 伽利略猜想 $v \propto x$ 和 $v \propto t$ 两种可能，并通过实验测出 $v \propto x$ 不正确
- C. 伽利略通过“斜面实验”来研究落体运动规律是为了便于测量时间
- D. 伽利略开创了实验和逻辑推理相结合的科学研究方法

百强高中-广东省佛山市第一中学2021-2022学年高一

关于亚里士多德和伽利略对自由落体运动研究的事实，下列叙述错误的是（ ）

- A. 伽利略认为，如果没有空气阻力，重物与轻物应该下落得同样快
- B. 伽利略把实验和逻辑推理结合起来，从而发展了人类的科学思维方式和科学研究方法
- C. 伽利略用实验直接证实了自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动
- D. 亚里士多德认为重的物体比轻的物体下落得快

自由落体运动

初速度为0，只受重力的运动

$v_0 = 0$ ， $a = g$ 的匀加速直线运动

g ：重力加速度，大小为 10m/s^2 ，方向竖直向下

注意：如果题目没提空气阻力，就认为忽略不计

自由落体公式

$$v = v_0 + at$$

$$x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

$$v_t^2 - v_0^2 = 2ax$$

$$\xrightarrow[\begin{smallmatrix} a = g \end{smallmatrix}]{\begin{smallmatrix} v_0 = 0 \end{smallmatrix}}$$

$$v = gt$$

$$h = \frac{1}{2}gt^2$$

$$v^2 = 2gh$$

为了测量水井从井口到水面的距离，将一颗小石子从与井口齐平的位置由静止释放，经 2s 听到石子落水的声音，忽略空气阻力和声音传播的时间，重力加速度 $g = 10\text{m/s}^2$ 。石子在下落的过程中，第 1s 末的速度大小为 _____ m/s ；井口至水面的距离为 _____ m 。

一物体从高度 80m 处做自由落体运动，它从最高点落到最低点所用的时间为（ ）（ $g = 10\text{m/s}^2$ ）

A. 1秒

B. 3秒

C. 4秒

D. 5秒

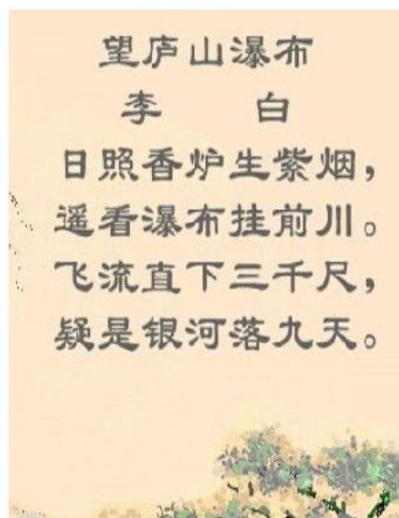
李白的《望庐山瀑布》，描述了庐山瀑布的美景，如果三尺为1米，则水落到地面的速度约为（设初速度为零，且不计空气阻力）（ ）

A. 100m/s

B. 140m/s

C. 200m/s

D. 2000m/s



打卡时刻

评论
“已打卡”

伽利略的研究：

开创了实验和逻辑推理结合的科学研究方法

自由落体：

初速度为0，加速度为g的匀加速直线运动

自由落体公式：

$$v = gt$$

$$h = \frac{1}{2}gt^2$$

$$v^2 = 2gh$$

下节预告

自由落体比例问题

关注UP，物理上分！